

『性の多様性から読みとく社会』「第10章 社会階層—— SOGI にもとづく社会経済的不平等」用分析

平森大規

April 29, 2026

```
#penalize excessive significant figures
options(digits = 3)

#prevent scientific notation
options(scipen = 10)

#packages used in this analysis
library(tidyverse)

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
## v forcats    1.0.1      v stringr   1.6.0
## v ggplot2    4.0.3      v tibble    3.3.1
## v lubridate  1.9.5      v tidyr     1.3.2
## v purrr      1.2.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
library(haven)

#import raw data
data <- read_sav("data/osaka4285v1.sav")
data <- as_factor(data)

data <- data %>%
  mutate(Q44 = na_if(Q44, " 無回答"))
data$Q44 <- recode(data$Q44, " 男" = " 出生時男性", " 女" = " 出生時女性")
data <- data %>%
  mutate(Q44 = factor(Q44, levels = c(" 出生時女性", " 出生時男性")))

#Ligon's (1989) quantile method to estimate the midpoint
#of the top income category
table(data$Q12)

##
```

##	仕事で得た収入はなかった	100万円未満
##		365 523
##	100～200万円未満	200～300万円未満
##		522 626
##	300～400万円未満	400～500万円未満
##		527 395
##	500～600万円未満	600～700万円未満
##		324 246
##	700～800万円未満	800～900万円未満
##		161 95
##	900～1000万円未満	1000～1100万円未満
##		71 47
##	1100～1200万円未満	1200～1300万円未満
##		20 6
##	1300～1400万円未満	1400～1500万円未満
##		7 9
##	1500～1600万円未満	1600～1700万円未満
##		6 5
##	1700～1800万円未満	1800万円以上
##		5 24
##	わからない	無回答
##		59 242

```

x <- 1800 #lowest value of the top earnings category
a <- log10(1700) #lowest value of the second top category
b <- log10(x)
c <- log10(24+5) #number of people in the top two categories
d <- log10(24) #number of people in the top category
v <- (c - d) / (b - a)
ligon <- x * v / (v - 1)
print(ligon)

```

```
## [1] 2579
```

```

#data for the chapter
chapter <- data %>% filter(Q1 == "仕事を持ち、働いている" &
  Q4 != "無回答" &
  Q8 != "0" &
  Q8 != "999" &
  Q12 != "仕事で得た収入はなかった" &
  Q12 != "わからない" &
  Q12 != "無回答" &
  Q25age > 24 & Q25age < 61 &
  Q32_1 != "無回答" &
  Q44 != "無回答" &
  Q46 != "無回答")

```

```

#sex assigned at birth
table(chapter$Q44)

```

```
##
## 出生時女性 出生時男性
##      1643      1389
```

```
#recode sexual orientation identity
table(chapter$Q46)
```

```
##
## 異性愛者、すなわちゲイ・レズビアン等ではない [異性のみに性愛感情を抱く人]
##                                     2594
##      ゲイ・レズビアン・同性愛者 [同性のみに性愛感情を抱く人]
##                                     21
##      バイセクシュアル・両性愛者 [男女どちらにも性愛感情を抱く人]
##                                     42
##      アセクシュアル・無性愛者 [誰に対しても性愛感情を抱かない人]
##                                     17
##      決めたくない・決めていない
##                                     131
##      質問の意味がわからない
##                                     227
##      無回答
##                                     0
```

```
chapter <- mutate(chapter, sexorit=recode(Q46,
      " 異性愛者、すなわちゲイ・レズビアン等ではない [異性のみに性愛感情を抱く人] "=="majority",
      " ゲイ・レズビアン・同性愛者 [同性のみに性愛感情を抱く人] "=="minority",
      " バイセクシュアル・両性愛者 [男女どちらにも性愛感情を抱く人] "=="minority",
      " アセクシュアル・無性愛者 [誰に対しても性愛感情を抱かない人] "=="minority",
      " 決めたくない・決めていない"=="questioning",
      " 質問の意味がわからない"=="majority"))
```

```
table(chapter$sexorit, chapter$Q44)
```

```
##
##      出生時女性 出生時男性
##  majority      1501      1320
##  minority        46        34
##  questioning     96        35
##  無回答           0         0
```

```
#check trans status
table(chapter$Trans2, chapter$Q44)
```

```
##
##      出生時女性 出生時男性
##  Cisgender      1632      1383
##  Transgender     11         6
##  birthsex Q44 NA      0         0
```

```
#recode education
table(chapter$Q32_1)

##
##          小・中学校          高校 専門・専修学校（高卒後）
##          47          834          508
##          短大・高専          大学          大学院
##          380          1114          149
##          その他          無回答
##          0          0
```

```
table(chapter$Q32_2)

##
## 卒業した 中退した 在学中 非該当 無回答
##    2361    211    16    0    444
```

```
table(chapter$Q32_1, chapter$Q32_2)

##
##          卒業した 中退した 在学中 非該当 無回答
## 小・中学校          27    2    1    0    17
## 高校          624    75    1    0    134
## 専門・専修学校（高卒後） 363    44    3    0    98
## 短大・高専          296    20    1    0    63
## 大学          927    62    6    0    119
## 大学院          124    8    4    0    13
## その他          0    0    0    0    0
## 無回答          0    0    0    0    0
```

```
chapter <- mutate(chapter, educ = ifelse(
  chapter$Q32_1 == "小・中学校" |
  chapter$Q32_1 == "高校" |
  chapter$Q32_1 == "専門・専修学校（高卒後）" |
  chapter$Q32_1 == "短大・高専" |
  chapter$Q32_1 == "大学" & chapter$Q32_2 == "中退した" |
  chapter$Q32_1 == "大学" & chapter$Q32_2 == "在学中",
  "非大卒", "大卒"))
```

```
#education by sexual orientation and trans status
#(by sex assigned at birth)
chapter %>%
  split(.$Q44) %>%
  map(function(df){100*prop.table(table(df$educ, df$sexorit), 2)})
```

```
## $出生時女性
##
##          majority minority questioning 無回答
## 大卒          31.0    43.5    29.2
## 非大卒          69.0    56.5    70.8
```

```
##
## $出生時男性
##
##          majority minority questioning 無回答
##   大卒          49.4      44.1          42.9
##   非大卒          50.6      55.9          57.1

chapter %>%
  split(.$Q44) %>%
  map(function(df){100*prop.table(table(df$educ, df$Trans2), 2)})

## $出生時女性
##
##          Cisgender Transgender birthsex Q44 NA
##   大卒          31.2          27.3
##   非大卒          68.8          72.7
##
## $出生時男性
##
##          Cisgender Transgender birthsex Q44 NA
##   大卒          49.2          16.7
##   非大卒          50.8          83.3

#check occupation
table(chapter$Q4)

##
##                                管理職（課長相当以上の役職）
##                                                                385
##                                専門職・技術職
##                                                                789
##                                事務職
##                                                                661
##                                販売・営業職
##                                                                370
## サービスの仕事（介護職員，理美容師，接客業，ビル管理人を含む）
##                                                                402
##                                保安の仕事（自衛官，警察官，消防士，警備員など）
##                                                                31
##                                農林漁業の仕事
##                                                                1
##                                モノを製造・加工する仕事
##                                                                171
##                                機械や設備・乗物を運転する仕事
##                                                                45
##                                建設現場の仕事・採掘の仕事
##                                                                37
##                                運搬・清掃・包装の仕事
##                                                                132
```

```
##
##
##
##
##
##
##
```

その他
8
非該当
0
無回答
0

```
#recode occupation
chapter <- mutate(chapter, occupation=recode(Q4,
  " 管理職（課長相当以上の役職）"=" 管理職",
  " 専門職・技術職"=" 専門・技術職",
  " 事務職"=" 事務職",
  " 販売・営業職"=" 販売・営業職",
  " サービスの仕事（介護職員，理美容師，接客業，ビル管理人を含む）"=" サービス職",
  " モノを製造・加工する仕事" = " ブルーカラー職",
  " 保安の仕事（自衛官，警察官，消防士，警備員など）" = " ブルーカラー職",
  " 建設現場の仕事・採掘の仕事" = " ブルーカラー職",
  " 農林漁業の仕事" = " ブルーカラー職",
  " 機械や設備・乗物を運転する仕事" = " ブルーカラー職",
  " 運搬・清掃・包装の仕事" = " ブルーカラー職",
  " その他" = " その他"))
```

```
#occupation by sexual orientation
#(by sex assigned at birth)
chapter %>%
  split(.$Q44) %>%
  map(function(df){100*prop.table(table(df$occupation, df$sexorit), 2)})
```

\$出生時女性

```
##
##
##      majority minority questioning 無回答
##  管理職      4.40      6.52      1.04
##  専門・技術職 22.78     28.26     32.29
##  事務職      33.31     28.26     31.25
##  販売・営業職 11.73     13.04      8.33
##  サービス職  18.72     15.22     13.54
##  ブルーカラー職 8.66      8.70     13.54
##  その他      0.40      0.00      0.00
##  非該当      0.00      0.00      0.00
##  無回答      0.00      0.00      0.00
```

##

\$出生時男性

```
##
##
##      majority minority questioning 無回答
##  管理職      23.182     8.824     17.143
##  専門・技術職 29.470     23.529     17.143
##  事務職       8.636     8.824      2.857
##  販売・営業職 12.803     14.706     17.143
##  サービス職   6.970     17.647     8.571
```

```
##   ブルーカラー職   18.788   26.471   37.143
##   その他           0.152    0.000    0.000
##   非該当           0.000    0.000    0.000
##   無回答           0.000    0.000    0.000
```

```
#creating a variable for hourly wage
```

```
table(chapter$Q12)
```

```
##
##   仕事で得た収入はなかった   1 0 0万円未満
##                               0   367
##   1 0 0～2 0 0万円未満   2 0 0～3 0 0万円未満
##                               433   488
##   3 0 0～4 0 0万円未満   4 0 0～5 0 0万円未満
##                               432   357
##   5 0 0～6 0 0万円未満   6 0 0～7 0 0万円未満
##                               297   229
##   7 0 0～8 0 0万円未満   8 0 0～9 0 0万円未満
##                               152    88
##   9 0 0～1 0 0 0万円未満 1 0 0 0～1 1 0 0万円未満
##                               65    46
##   1 1 0 0～1 2 0 0万円未満 1 2 0 0～1 3 0 0万円未満
##                               20     6
##   1 3 0 0～1 4 0 0万円未満 1 4 0 0～1 5 0 0万円未満
##                               6     9
##   1 5 0 0～1 6 0 0万円未満 1 6 0 0～1 7 0 0万円未満
##                               6     4
##   1 7 0 0～1 8 0 0万円未満   1 8 0 0万円以上
##                               5    22
##                               わからない   無回答
##                               0     0
```

```
chapter$earnings <- recode(chapter$Q12,
  " 1 0 0万円未満" = "50",
  " 1 0 0～2 0 0万円未満" = "150",
  " 2 0 0～3 0 0万円未満" = "250",
  " 3 0 0～4 0 0万円未満" = "350",
  " 4 0 0～5 0 0万円未満" = "450",
  " 5 0 0～6 0 0万円未満" = "550",
  " 6 0 0～7 0 0万円未満" = "650",
  " 7 0 0～8 0 0万円未満" = "750",
  " 8 0 0～9 0 0万円未満" = "850",
  " 9 0 0～1 0 0 0万円未満" = "950",
  " 1 0 0 0～1 1 0 0万円未満" = "1050",
  " 1 1 0 0～1 2 0 0万円未満" = "1150",
  " 1 2 0 0～1 3 0 0万円未満" = "1250",
  " 1 3 0 0～1 4 0 0万円未満" = "1350",
  " 1 4 0 0～1 5 0 0万円未満" = "1450",
  " 1 5 0 0～1 6 0 0万円未満" = "1550",
```

```

" 1600～1700万円未満" = "1650",
" 1700～1800万円未満" = "1750",
" 1800万円以上" = "2579",
" 仕事で得た収入はなかった" = "0",
" わからない" = "0",
" 無回答" = "0")
chapter$earnings <- as.numeric(as.character(chapter$earnings))*10000
chapter$yrworkhour <- 50*chapter$Q8
chapter$wage <- chapter$earnings/chapter$yrworkhour

```

```

#hourly wage by sexual orientation and trans status
 #(by sex assigned at birth)
chapter %>%
  group_by(Q44, sexorit) %>%
  summarise(mean_wage = mean(wage, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

```

```

## # A tibble: 6 x 3
##   Q44      sexorit    mean_wage
##   <fct>    <fct>      <dbl>
## 1 出生時女性 majority    2017.
## 2 出生時女性 minority    1858.
## 3 出生時女性 questioning 1792.
## 4 出生時男性 majority    3032.
## 5 出生時男性 minority    2368.
## 6 出生時男性 questioning 2029.

```

```

chapter %>%
  group_by(Q44, Trans2) %>%
  summarise(mean_wage = mean(wage, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

```

```

## # A tibble: 4 x 3
##   Q44      Trans2    mean_wage
##   <fct>    <fct>      <dbl>
## 1 出生時女性 Cisgender    2000.
## 2 出生時女性 Transgender 1881.
## 3 出生時男性 Cisgender    2992.
## 4 出生時男性 Transgender 2483.

```

```

#proportional differences (hourly wage)
print(100-100*(1858/2017)) #nonhet assigned female at birth

```

```
## [1] 7.88
```

```
print(100-100*(2368/3032)) #nonhet assigned male at birth
```

```
## [1] 21.9
```

```
print(100-100*(1881/2000)) #trans assigned female at birth
```

```
## [1] 5.95
```



```
print(100-100*(2483/2992)) #trans assigned male at birth
```

```
## [1] 17
```